가상우주개발기관(KSDA-X)

탑재체 시험결과서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Report

문서번호	GKX-TR-PL-001
개정	Rev -
발행일	2026-10-16
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-10-16	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 수행 요약 4
4. 시험케이스별 결과 6
4.1 TR-PL-001 (TC-PL-001) 6
4.2 TR-PL-002 (TC-PL-002) 6
4.3 TR-PL-003 (TC-PL-003) 7
4.4 TR-PL-004 (TC-PL-004) 7
4.5 TR-PL-005 (TC-PL-005) 8
4.6 TR-PL-006 (TC-PL-006) 8
4.7 TR-PL-007 (TC-PL-007) 9
4.8 TR-PL-008 (TC-PL-008) 9
4.9 TR-PL-009 (TC-PL-009) 10
5. 부적합 사항 10

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-TP-PL-001에 따라 수행한 시험 결과를 기록한다.

1.2 범위

시험 결과의 판정은 검증계획서의 합격 기준에 따른다. 부적합 사항은 부적합 보고서(NCR)로 관리한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-TP-PL-001	탑재체 시험절차서
AD-2	GKX-VP-PL-001	탑재체 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명

3. 시험 수행 요약

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-PL-001	TC-PL-001	2026-09-08	합격
TR-PL-002	TC-PL-002	2026-09-15	합격
TR-PL-003	TC-PL-003	2026-09-22	합격

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-PL-004	TC-PL-004	2026-09-01	합격
TR-PL-005	TC-PL-005	2026-10-08	합격
TR-PL-006	TC-PL-006	2026-10-15	합격
TR-PL-007	TC-PL-007	2026-10-22	합격
TR-PL-008	TC-PL-008	2026-10-01	합격
TR-PL-009	TC-PL-009	2026-11-08	합격

4. 시험케이스별 결과

4.1 TR-PL-001 (TC-PL-001)

시험결과 ID	**TR-PL-001**
시험케이스	TC-PL-001
시험케이스명	영상기 채널 구성 · 가시 해상도 · 적외 해상도 시험
수행일	2026-09-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-001	PL-001	요구 충족 확인	합격
VER-PL-002	PL-002	0.45 km (요구 0.5 km 이하)	합격
VER-PL-003	PL-003	1.9 km (요구 2 km 이하)	합격

4.2 TR-PL-002 (TC-PL-002)

시험결과 ID	**TR-PL-002**
시험케이스	TC-PL-002
시험케이스명	가시 채널 SNR · 적외 채널 NEdT · 기내 복사보정 시험
수행일	2026-09-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-004	PL-004	317 (요구 300 이상)	합격
VER-PL-005	PL-005	0.09 K (요구 0.1 K 이하)	합격
VER-PL-006	PL-006	0.19 K (요구 0.2 K 이하)	합격

4.3 TR-PL-003 (TC-PL-003)

시험결과 ID	**TR-PL-003**
시험케이스	TC-PL-003
시험케이스명	주사 거울 지향 · 영상 항법정합 · 태양 침입 보호 시험
수행일	2026-09-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-008	PL-008	5.4 µrad (요구 6 µrad 이하)	합격
VER-PL-009	PL-009	37.6 µrad (요구 42 µrad 이하)	합격
VER-PL-010	PL-010	요구 충족 확인	합격

4.4 TR-PL-004 (TC-PL-004)

시험결과 ID	**TR-PL-004**
시험케이스	TC-PL-004
시험케이스명	자료 압축 · Ka 중계기 채널 · Ka 빔 EIRP 시험
수행일	2026-09-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-011	PL-011	2.13:1 (요구 2:1 이상)	합격
VER-PL-012	PL-012	요구 충족 확인	합격
VER-PL-013	PL-013	61 dBW (요구 58 dBW 이상)	합격

4.5 TR-PL-005 (TC-PL-005)

시험결과 ID	**TR-PL-005**
시험케이스	TC-PL-005
시험케이스명	수신 G/T · TWTA 이중화 · 수동 상호변조 시험
수행일	2026-10-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-014	PL-014	15.5 dB/K (요구 14 dB/K 이상)	합격
VER-PL-015	PL-015	요구 충족 확인	합격
VER-PL-016	PL-016	-155 dBc (요구 -140 dBc 이하)	합격

4.6 TR-PL-006 (TC-PL-006)

시험결과 ID	**TR-PL-006**
시험케이스	TC-PL-006
시험케이스명	주파수 안정도 · 탑재체 열 소산 · 탑재체 전력 시험
수행일	2026-10-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-017	PL-017	1.0 ppm (요구 1 ppm 이내)	합격
VER-PL-018	PL-018	1,851.7 W (요구 1,900 W 이하)	합격
VER-PL-020	PL-020	2,238.2 W (요구 2,400 W 이하)	합격

4.7 TR-PL-007 (TC-PL-007)

시험결과 ID	**TR-PL-007**
시험케이스	TC-PL-007
시험케이스명	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
수행일	2026-10-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-023	ICD-PL-003	요구 충족 확인	합격
VER-PL-024	ICD-PL-004	8.8 ms (요구 10 ms 이내)	합격
VER-PL-026	ICD-PL-006	요구 충족 확인	합격

4.8 TR-PL-008 (TC-PL-008)

시험결과 ID	**TR-PL-008**
시험케이스	TC-PL-008
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
수행일	2026-10-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-027	ICD-PL-007	요구 충족 확인	합격
VER-PL-028	ICD-PL-008	419 종 (요구 410 종 이상)	합격
VER-PL-029	ICD-PL-009	89 µs (요구 100 µs 이내)	합격

4.9 TR-PL-009 (TC-PL-009)

시험결과 ID	**TR-PL-009**
시험케이스	TC-PL-009
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
수행일	2026-11-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PL-030	ICD-PL-010	요구 충족 확인	합격
VER-PL-031	ICD-PL-011	2.43 mΩ (요구 2.5 mΩ 이하)	합격
VER-PL-032	ICD-PL-012	요구 충족 확인	합격

5. 부적합 사항

본 시험 기간 중 발생한 부적합 사항 없음.